

Aufgabenheft

Tag 10

Skalierbare digitale Prozessarchitektur – Microservices, Kubernetes, TDD/DevOps und Operating Model in elf Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 10 – *Skalierbare digitale Prozessarchitektur*: Microservices, Container/Kubernetes, TDD und Teststrategien sowie DevOps-Strategien inklusive Operating Model. Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Begriffe, Servicegrenzen, Pipeline-Logik, Testpyramide. 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Servicegrenzen ziehen, Betriebskonzept entwerfen, SLOs definieren, RACI bauen. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Operating Model, Entscheidungsarchitektur, Reliability-Framework. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (häufig mit Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 10*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig. Der Mehrwert entsteht im Entwerfen und Argumentieren – nicht im Abschreiben.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Microservices — warum, wann und mit welchen Grenzen

<https://youtu.be/ZXfLy229GLs>

(URL: `https://youtu.be/ZXfLy229GLs`)

2. Kubernetes — Container-Orchestrierung in der Praxis

<https://youtu.be/SFVg7fDdvLE>

(URL: `https://youtu.be/SFVg7fDdvLE`)

3. Test-Driven Development — Qualität als Entscheidungsinstrument

<https://youtu.be/71nLhdZuMk0>

(URL: `https://youtu.be/71nLhdZuMk0`)

4. DevOps-Operating-Model — „you build it, you run it“ und Plattform-Teams

<https://youtu.be/ak3oE0I6cXU>

(URL: `https://youtu.be/ak3oE0I6cXU`)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Microservices – Eignung, Risiken und Servicegrenze

L1 • Wissen

~ 8 min

Erläutern Sie in eigenen Worten, was *Microservices* sind und worin sich ihr Vorteil gegenüber einem Monolithen begründet. Beantworten Sie konkret:

1. Nennen Sie **drei Nutzenversprechen** von Microservices (z. B. unabhängige Deployments, gezielte Skalierung, klare Verantwortungsgrenzen).
2. Nennen Sie **drei Risiken**, die mit Microservices typischerweise einhergehen (z. B. Komplexität, verteilte Fehler, Observability-Bedarf).
3. Erläutern Sie in einem Satz, was eine *gute Servicegrenze* ausmacht – und warum sie *nicht* entlang von Datenbanktabellen, sondern entlang von *Geschäftsfähigkeiten (Capabilities)* verlaufen sollte.

YouTube-Suchquery:Microservices Vorteile Risiken Servicegrenze Business Capability erklärt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Container & Kubernetes – Kernbegriffe

L1 • Wissen

~ 8 min

Ordnen Sie die folgenden Kernbegriffe der Container- und Kubernetes-Welt jeweils ihrer korrekten Bedeutung zu. Schreiben Sie zu jedem Begriff einen kurzen, eigenen Erklärungssatz – so, dass eine fachfremde Kollegin den Begriff versteht.

Begriffe:

1. **Container**
2. **Orchestrierung**
3. **Self-Healing**
4. **Rollback**
5. **Service-Discovery**
6. **Blue/Green-Deployment**
7. **Canary-Release**
8. **Ressourcenlimits (Requests/Limits)**

Markieren Sie zusätzlich zwei Begriffe, deren *Auslassen* im Betrieb am schnellsten zu Schaden führt – und begründen Sie kurz, warum.

YouTube-Suchquery: Kubernetes Grundlagen Container Orchestrierung Blue Green Canary einfach erklärt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Testpyramide & Quality Gates

L1 • Wissen

~ 10 min

Erläutern Sie das Prinzip der *Testpyramide* und erstellen Sie eine **Vergleichstabelle** für die drei Teststufen *Unit*, *Integration* und *End-to-End (E2E)*.

Eigenschaft	Unit-Test	Integrationstest	E2E-Test
Was wird getestet?			
Geschwindigkeit			
Kosten / Fragilität			
Anteil in Pyramide			
Typischer Fehlerfund			

Ergänzen Sie unter der Tabelle in zwei Sätzen: Was sind *Quality Gates*, und welche drei Prüfungen würden Sie als nicht verhandelbares Gate vor einem Produktiv-Release verlangen?

YouTube-Suchquery: Testpyramide TDD Red Green Refactor Quality Gates erklärt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Service-Schnitt aus Prozessbeschreibung – Order-to-Cash

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage: Order-to-Cash

Prozess: Bestellung □ Verfügbarkeit prüfen □ Preis/Angebot □ Auftrag bestätigen □ Versand □ Rechnung □ Zahlung □ Reklamation (ggf.) □ Reporting.

Ausgangszustand: Heute ein Monolith, Releases alle 6 Wochen, viele Abhängigkeiten zwischen Modulen.

Cheat Sheet: Service = klarer Zweck + klarer Owner + Schnittstelle (Input/Output). Gute Grenze = möglichst wenig “Hin und Her” zwischen Services (geringe Kopplung).

Arbeitsauftrag:

1. Schneiden Sie den Prozess in **5–7 Service-Kandidaten** (z. B. *Order, Inventory, Shipping, Billing, Payments, Complaints*).
2. Für **drei** dieser Services definieren Sie einen *Service-Steckbrief* mit:
 - *Zweck* (1 Satz),
 - *Input* (vier Felder) und *Output* (vier Felder),
 - *Owner-Rolle*,
 - *kritischster Fehlerfall* (1 Satz).
3. Entscheiden Sie unter Unsicherheit: Welche *eine* Service-Grenze ist am riskantesten (weil Daten- oder Ownership-Verhältnisse unklar sind)? Definieren Sie einen **Guardrail**, der das Risiko begrenzt (z. B. Anti-Corruption-Layer, fachliche Eskalation, gemeinsamer Datenvertrag).

YouTube-Suchquery: Microservices Service Schnitt Order to Cash Domain Driven Design Capability

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Release-Flow & Testpyramide als Sicherheitsnetz

L2 • Anwendung

~ 25 min

Mini-Szenario

Ziel: Wöchentliches Release. **Sorge:** Ausfälle in der Produktion. **Pflicht:** Der Kernprozess *Rechnung / Zahlung* muss auditierbar bleiben.

Cheat Sheet: Deployment braucht Rollout-Plan, Rollback, Monitoring/Alerts und Verantwortliche. Tests gliedern sich in Unit (schnell), Integration (Schnittstellen), E2E (Geschäftsfluss).

Arbeitsauftrag:

1. Entwerfen Sie einen **minimalen Release-Flow** in maximal *sieben Schritten* von “Änderung” bis “Prod” inklusive zweier **Quality Gates**.
2. Skizzieren Sie eine **Testpyramide für drei Services** (z. B. Order, Billing, Payments). Geben Sie für jeden Service grob an, wie viele Tests welcher Art Sie ansetzen.
3. Definieren Sie **zwei Betriebskennzahlen** (SLO-orientiert), z. B. *Verfügbarkeit, Fehlerquote, Latenz, MTTR* – jeweils mit *Owner* und *Zielwert*.
4. Entscheidung unter Unsicherheit: Wo akzeptieren Sie im **MVP** bewusst Rest-Risiko (z. B. weniger E2E-Tests)? Wie kompensieren Sie es (Canary, Feature Toggle, manuelle Kontrolle)? Dokumentieren Sie das in einem kurzen *Risikoplan*.

YouTube-Suchquery: Release Flow Quality Gates Canary Feature Toggle SLO Beispiel

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Fallstudie “InsureFast” – Servicegrenzen & Betriebskonzept

L2 • Anwendung

~ 30 min

Fallstudie: InsureFast

Unternehmen: “InsureFast” – Versicherer mit digitalem Abschluss und Schadenmeldung.

Problem: Release-Zyklus 6–8 Wochen; häufige Produktionsprobleme; der Kundenprozess *Schaden melden* bricht bei Lastspitzen; Audit fordert Nachvollziehbarkeit (*wer hat wann was entschieden?*).

Restriktionen / Unsicherheit: 12 Wochen bis Saison-Peak, Budget 220 k€, Legacy-DB, Security-Anforderungen, unklare Lastprofile, Zielkonflikt *Speed vs. Stabilität*.

Arbeitsauftrag (Teil 1 von 2):

- Servicegrenzen (5–8):** Definieren Sie Servicegrenzen entlang der Prozesskette *Schaden melden* → *prüfen* → *entscheiden* → *auszahlen* (z. B. *Claim Intake, Policy/Customer, Fraud Check, Claim Assessment, Payout, Notifications, Document Management*). Begründen Sie eine Grenze, die nicht trivial ist.
- Kubernetes-Betriebskonzept (konzeptionell):** Beschreiben Sie fünf Bausteine:
 - Rollout-/Rollback-Strategie für kritische Services,
 - Skalierungsregel (Wenn-Dann),
 - Umgang mit Konfiguration und Secrets,
 - Monitoring/Alerting,
 - Ressourcenlimits.

YouTube-Suchquery: Microservices Versicherung Schadenmeldung Kubernetes Skalierung Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Fallstudie “InsureFast” – Teststrategie & Operating Model

L2 • Anwendung

~ 30 min

Fortsetzung: InsureFast

Bezug: Diese Aufgabe baut auf Aufgabe 6 auf. Sie setzen die Fallstudie “InsureFast” fort und ergänzen die fehlenden Bausteine.

Arbeitsauftrag (Teil 2 von 2):

1. **Teststrategie (TDD-Ansatz):** Definieren Sie für InsureFast eine Teststrategie mit:

- Unit-Tests für Kernlogik (welche Logik primär?),
- Integrationstests für Service-APIs (welche Schnittstellen?),
- E2E-Tests nur für *zwei* Kernpfade (welche Pfade wählen Sie?).

Ergänzen Sie *zwei Quality Gates*, die jeder Build durchlaufen muss – und eine *minimale* E2E-Absicherung.

2. **Operating Model:** Skizzieren Sie:

- den Teamzuschnitt (Produktteams + Plattformteam + Security/Compliance),
- eine RACI-Aufteilung für Schnittstellenänderungen,
- das Incident-Handling (wer wird wann gerufen?),
- den Release-Freigabepfad.

3. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**

- *Datenstrategie:* Big-Bang-Migration vs. DB-bleibt + Anti-Corruption-Layer – was wählen Sie und warum?
- *Release-Frequenz:* Wöchentlich für alle Services vs. gestuft (Kern wöchentlich/zweiwöchentlich) – welche Variante?

Definieren Sie zu jeder Entscheidung ein **Frühwarnsignal**.

YouTube-Suchquery: Microservices Operating Model RACI Plattform Team Incident Management

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Anti-Muster “Microservices-Spaghetti” erkennen und korrigieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

Vier Beispiele aus dem Alltag

A – “Service-Wildwuchs”: 47 Services für einen Mittelständler mit 60 Entwicklern. Jeder Service hat einen eigenen Datenstand, dieselben Kundendaten existieren mehrfach.

B – “Verteilter Monolith”: Fünf Services, aber jede Änderung erfordert *koordinierte Releases* aller fünf – weil sie sich gegenseitig synchron aufrufen.

C – “Observability als Nachgedanke”: Nach jedem Incident dauert es im Schnitt zwei Stunden, bis überhaupt klar ist, welcher Service den Fehler ausgelöst hat. Logs liegen verstreut in fünf Tools.

D – “Wir vertrauen unseren Tests” ohne Rollback-Übung: Niemand hat in den letzten sechs Monaten einen Rollback in der Produktion gefahren. Im Incident-Fall wird improvisiert.

Arbeitsauftrag:

Für jedes der vier Beispiele (A, B, C, D):

1. Benennen Sie das primäre **Anti-Muster** (z. B. “Verteilter Monolith”, “Service-Wildwuchs”, “Observability-Schuld”, “Rollback-Atrophie”).
2. Beschreiben Sie in einem Satz, **welches Prinzip** dabei verletzt wird (Servicegrenze entlang Capabilities, lose Kopplung, Betriebsdisziplin, you-build-it-you-run-it).
3. Schlagen Sie eine **konkrete Korrektur** in 1–2 Sätzen vor.

YouTube-Suchquery: Microservices Antipattern verteilter Monolith Observability erklärt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Reliability- & Risk-Framework für eine wachsende Plattform

L3 • Management

~ 35 min

Ausgangslage: Plattform-Skalierung

Ihre Rolle: Head of Platform einer Organisation mit acht Produktteams. Drei Teams releasen wöchentlich, fünf releasen alle 4–6 Wochen.

Beobachtung: Die Change Failure Rate liegt bei 18 % (Soll: $\leq 10\%$). MTTR ist hoch (Median 2,5 h). Es gibt keine einheitlichen SLOs.

Zielkonflikt: Geschwindigkeit der Produktteams vs. Stabilität und Auditierbarkeit der Plattform.

Arbeitsauftrag:

1. **SLO-Set entwickeln:** Definieren Sie ein Minimal-SLO-Set (drei SLOs) für kritische Services – mit Schwellenwerten und Begründung (Verfügbarkeit, Latenz, Fehlerquote).
2. **Error Budgets (konzeptionell):** Erklären Sie, wie ein Error-Budget-Mechanismus zwischen Speed und Reliability vermittelt. Definieren Sie eine Regel, was passiert, wenn das Budget aufgebraucht ist (Release-Stop? Plattform-Review?).
3. **Risk-Framework:** Erstellen Sie eine Liste von fünf typischen Risiken (z. B. *Servicegrenze falsch geschnitten*, *Secret im Code*, *Rollback nicht geübt*, *Observability-Lücken*, *Tooling-Lock-in*). Bewerten Sie jedes Risiko nach *Impact* und *Wahrscheinlichkeit* (jeweils 1–5) und benennen Sie pro Risiko *eine* präventive Maßnahme.
4. **Anti-Gaming-Mechanik:** Wie verhindern Sie, dass Teams ihre Change Failure Rate schönen (z. B. Fehler nicht als Change deklarieren, kleine Releases häufen, Postmortems vermeiden)? Definieren Sie zwei Gegenkopplungen.

YouTube-Suchquery: SLO Error Budget Change Failure Rate MTTR SRE Framework Senior

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Governance leicht, aber wirksam

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Microservices und DevOps verlocken zu maximaler Teamautonomie. Ohne Leitplanken entstehen schnell Schatten-Architekturen, inkonsistente Schnittstellen und Audit-Findings. Schwergewichtige Architektur-Boards hingegen werden umgangen oder verzögern Releases. Hier ist die Management-Spannung.

Arbeitsauftrag:

1. **Architekturprinzipien (max. 8 Prinzipien):** Formulieren Sie acht Prinzipien, die in Ihrer Organisation als *verbindlich* gelten sollen (z. B. *Servicegrenzen folgen Capabilities, kein Secret im Code, jeder Service hat einen Owner, API-Versionierung verpflichtend*). Schreiben Sie jedes Prinzip in einem Satz und ohne Füllwörter.
2. **Schnittstellenstandards:** Definieren Sie zwei verbindliche Standards (z. B. *OpenAPI-Spezifikation für jede REST-API, Event-Schema-Registry für asynchrone Kommunikation, Idempotenz bei schreibenden Operationen*).
3. **Review-Regel:** Definieren Sie, wann ein *Architektur-Review* verpflichtend ist – und wann nicht. Faustregel: Review nur für *teure* oder *irreversible* Entscheidungen.
4. **Eskalationspfad:** Wer entscheidet, wenn Produktteam und Plattformteam sich uneinig sind? Skizzieren Sie den Pfad in vier Stufen.

YouTube-Suchquery: Architecture Governance Principles Senior Lightweight Service Standard

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Digitale Prozessarchitektur als Betriebs- und Entscheidungsarchitektur

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Auftrag

Ihre Rolle: Chief Architect / Head of Platform / Chief Digital Officer.

Auftrag: In **16 Wochen** eine skalierbare digitale Prozessplattform etablieren, die wöchentlich releasen kann *und* auditierbar bleibt (Microservices + Kubernetes + DevOps + Operating Model).

Restriktionen / Unsicherheit:

- Legacy-Landschaft, Lastprofile unbekannt,
- Budget 350 k €,
- mehrere Teams mit unterschiedlichem Reifegrad,
- Security- und Audit-Druck,
- Zeitdruck durch Peak-Saison.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine *Entscheidungsarchitektur* (keine Maßnahmenliste) für die Plattform. Erarbeiten Sie schriftlich:

1. **Top-10-Entscheidungsarchitektur:** Servicegrenzen, Datenhoheit, API-/Event-Standards, SLOs, Release-Policies, Security-Baselines, Observability-Standard, Incident-Governance, Ausnahmeprozess, Toolchain-Standardisierung. Für jede Entscheidung: Wer entscheidet? Welche Optionen?
2. **Operating Model & RACI:** Produktteams vs. Plattform vs. Security/Compliance. *Wer darf was ändern?* Eskalationspfad bei Zielkonflikten (Speed vs. Risk).
3. **Reliability- & Risk-Framework:** SLOs, Error Budgets, Change Failure Rate, MTTR. Definieren Sie eine *Anti-Gaming*-Kopplung.
4. **Governance leicht, aber wirksam:** max. acht Architekturprinzipien, Review nur für teure/irreversible Entscheidungen, Standard-Templates (CI/CD, Helm/Deployment – konzeptionell).
5. **Roadmap:** MVP (8 Wochen) □ Scale (8 Wochen) inklusive *Messkonzept* (Outcomes, nicht Aktivität).
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit (Pflicht):**
 - *Welche drei Services zuerst extrahieren?* Begründung + verworfene Alternativen + Frühwarnsignale.
 - *Welche Release-Policy für Kernprozesse?* Trade-off Speed/Safety + Guardrails.

Bewertungskriterien (Senior-Level): Entscheidungsklarheit · Anschlussfähigkeit an Strategie · Pragmatismus unter Restriktionen (16 Wochen, 350 k €, Reifegrad-Heterogenität) · Risikoreife (sichtbare, nicht verdrängte Risiken).

YouTube-Suchquery: Microservices Operating Model Decision Architecture Senior Platform CIO

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 10*.

Was Sie jetzt können sollten

- Microservices nach Capability-Logik schneiden und Servicegrenzen begründen.
- Container/Kubernetes-Konzepte (Orchestrierung, Self-Healing, Rollback, Service-Discovery) zuordnen.
- Eine Testpyramide entwerfen und Quality Gates als Sicherheitsnetz formulieren.
- Ein Kubernetes-Betriebskonzept entwerfen (Rollout, Skalierung, Konfig/Secrets, Monitoring).
- Ein Operating Model mit RACI für Produktteams, Plattform und Security entwickeln.
- Ein Reliability-Framework (SLOs, Error Budgets, MTTR) inklusive Anti-Gaming-Kopplung entwerfen.
- Eine Architektur-Governance entwerfen, die leicht, aber wirksam ist – und Entscheidungen unter Unsicherheit dokumentieren.